

٢-١: قواعد الاشتقاق

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٩-٢٠

المفاهيم الأساسية

- $\frac{ق(س+١) - ق(س)}{١} = ق'(س)$ (ق(س+١) - ق(س))
- المشتقة = ميل المماس عند (س، ق(س))

القوانين

مشتقة الثابت ج = ٠

مشتقة $س^n = n س^{n-١}$

مشتقة $ك \times ق(س) = ك' \times ق(س) + ك \times ق'(س)$

$ق(\pm ه) = \pm ق'(ه)$

$ق(ه \times ه) = ق'(ه) + ه \times ق'(ه)$

$\frac{ق(ه) - ق(ه٢)}{ه - ه٢} = \frac{ق'(ه)}{٢}$

$ق'(س) = د(ق(س)) \div د(س)$ (المشتقة الثانية)

أمثلة

مثال: 📌

ق(س) = $٣س^٤ - ٢س^٢ + ٥س - ٧$:

ق'(س) = $١٢س^٣ - ٤س - ٢$

مثال: 📌

ق(س) = $(١ + ٢س)(٣ - س)$:

ق'(س) = $٢(٣ - س) + (١ + ٢س)(-١) = ٦ - ٢س + ١ - ٢س = ٧ - ٤س$

نقاط مهمة

- الاتصال شرط لازم للاشتقاق وليس كاف
- قابل للاشتقاق $\leftarrow$ متصل (العكس خطأ)
- المشتقة الثانية = التسارع